

STAGE INGENIEUR D'ANALYSE D'UPGRADE

30/06/2025 • CATUSSE Lucas • Polytech Lyon – 4A MECA

DEDIENNE AEROSPACE

SOMMAIRE

- Introduction
  - Contexte et objectif du stage
- Présentation de Dedienne Aerospace
  - Historique de l'entreprise
  - Partenaires et chiffres clés
  - Présentation du Service après vente (SAV)
- Mon rôle au sein du SAV
  - Description de mon poste
  - Processus Global d'un upgrade
  - Cas Pratique
  - Suivi du projet et des résultats obtenus
- Amélioration du processus des upgrades
  - Mise en place de l'outil « Suivi de chiffrage »
  - Optimisation du projet des upgrades
- Bilan et conclusion

Introduction

Contexte du stage

Mon profil : 4eme année d'école d'ingénieur MECA, 1er stage en entreprise, intéressé par l'aéronautique

Dedienne : Entreprise exerçant dans le domaine des outillages aéronautiques.

Mon stage : proposer des améliorations d'outillages vers leur dernière version afin de les maintenir à jour.

Objectif du stage

Découvrir le monde du travail en l'entreprise de l'aéronautique

Prendre des compétences niveau analyse et gestion de projet

DEDIENNE AEROSPACE

HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

- Fondé en 1947
- Fabrication et Maintenance d'outillage aéronautique

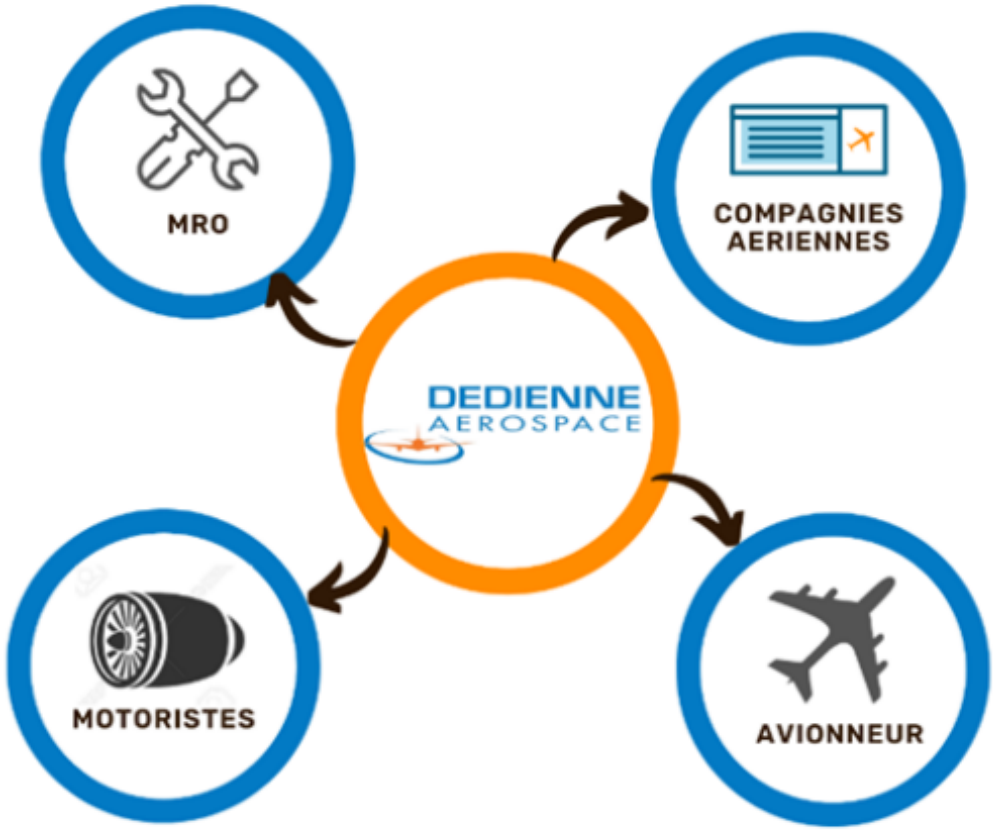
PARTENAIRES

- Boeing
- Leap
- Rolls-Royce
- Dassault Aviation…



CHIFFRES CLES

- 253 Millions d'€ Chiffres d'affaires
- 34 Sites répartis dans le monde
- + de 500 Collaborateurs à travers le monde



PRESENTATION DU SAV

Rôle stratégique

- En 2024, SAV = 6 millions d'€ pour Dedienne Europe sur un CA global de 235 millions d'€.

Clients

- Motoristes (Safran et Rolls-Royce),
- Constructeurs d'avions (Airbus, Boeing),
- Compagnies aériennes (Air France, Lufthansa)
- Centres de maintenance (MRO) comme SABENA Technics.

MON ROLE AU SEIN DU SAV

Présentation de mon rôle

- Amélioration des outillages vers leur version la plus à jour.



- OBJECTIF : Proposer nos offres aux clients à travers un bulletins



- Outillage Leap représente environ 60% des cas donc on va prendre un Leap dans le cas pratique 30% Boeing et 10% Rolls-Royce

DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

Processus global d'un upgrade :

Notification : Changement de statut d'un outillage

Statuts outillages Leap :

- TC = version non utilisable
- TU = va devenir TC sous 1 an
- OB = Ok mais pas la meilleure version
- RC = Version la plus à jour

Expertise générale : A la réception

Changement de composition :

- Pièces à acheter
- Pièces à fabriquer
- Pièces à modifier
- Pièces à retirer

Test :

- Test en charge
- Test en pression

Autres services possibles :

- Contrôle dimensionnel
- Calibration …

MON ROLE AU SEIN DU SAV

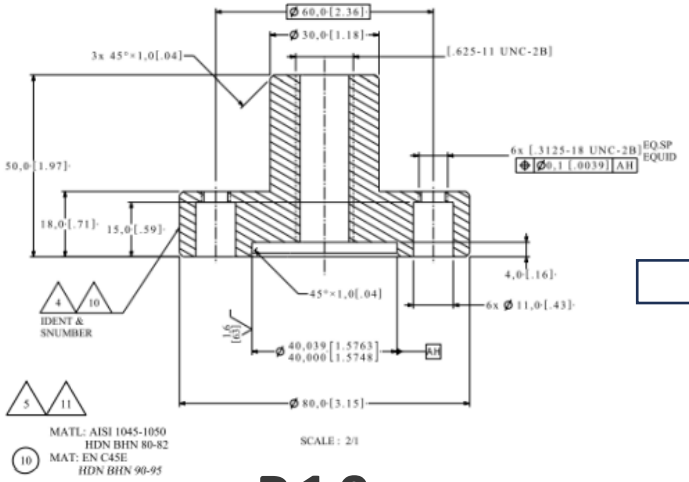
CAS PRATIQUE Partie 1/4

Cas de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

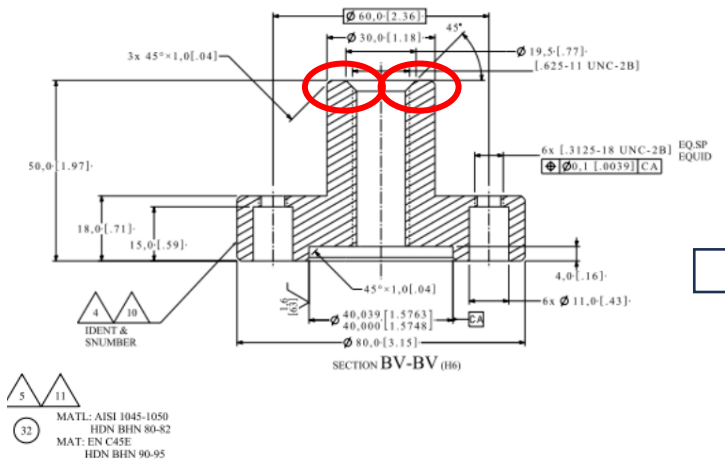
Changement de composition :

Pièces retirées dans la G02	Pièces ajoutées dans la G03
P02	P27
X	item 28 (Commerciale)
X	item 29 (Commerciale)
P07	P30
P09	P31
P10	P32
X	item 33 (Commerciale)
X	item 34 (Commerciale)
X	item 35 (Commerciale)
item 21 (Commerciale)	X

A acheter : item 28,29,33,34,35
A retirer : item 21



P10



P32

Rework possible

La P10 sera modifié pour devenir la P32

DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

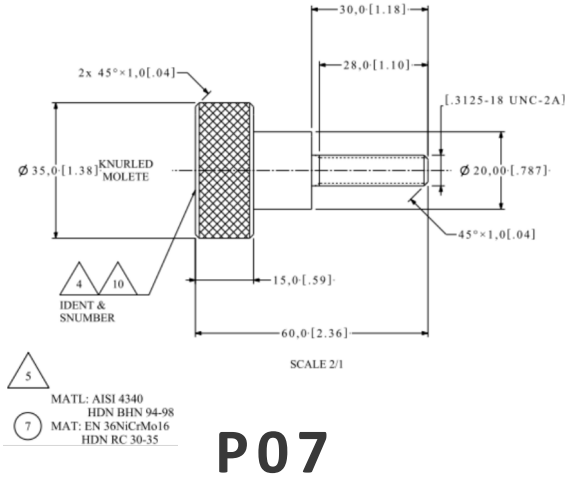
CAS PRATIQUE Partie 2/4

Cas de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

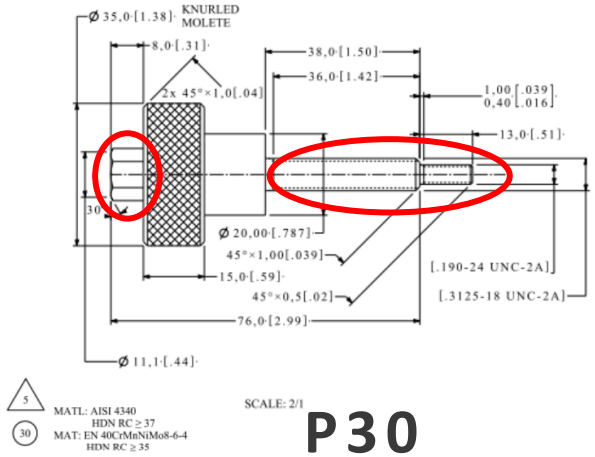
Changement de composition :

Pièces retirées dans la G02	Pièces ajoutées dans la G03
P02	P27
X	item 28 (Commerciale)
X	item 29 (Commerciale)
P07	P30
P09	P31
P10	P32
X	item 33 (Commerciale)
X	item 34 (Commerciale)
X	item 35 (Commerciale)
item 21 (Commerciale)	X

A acheter : item 28,29,33,34,35
A retirer : item 21



P07



P30

Rework impossible

La P07 ne peut pas être modifié pour devenir la P30. Nous devrons la fabriquer

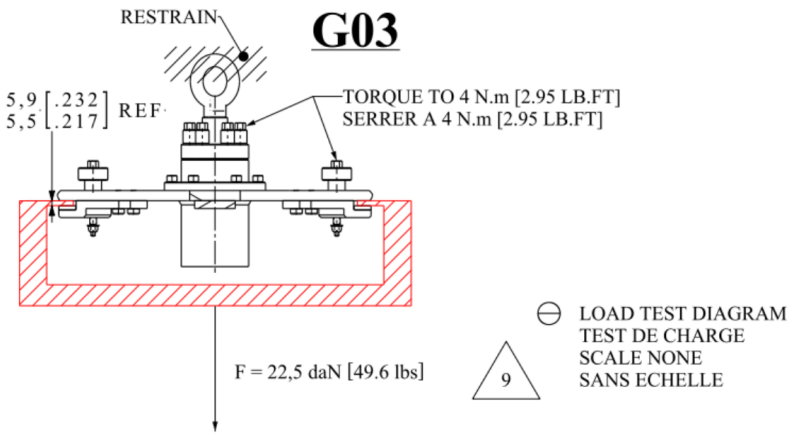
DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

CAS PRATIQUE Partie 3/4

Cas de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

Test :



Conclusion de l'analyse :

Pièces à acheter : item 28,29,33,34,35

Pièces à fabriquer : P31 et P30

Pièces à retirer : item 21, P07 et P09

Pièces à modifier : P02 to P27 & P10 to P32

Test à réaliser : 1 configuration

DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

CAS PRATIQUE 4/4

Quoting file de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

P/N	956A8403G02-to-956A8403G03
SERVICE STATION	TOULOUSE
TYPE OF SERVICES	Upgrade
CURRENCY	EUR

QUOTING FILE

DEDIENNE AEROSPACE

MAN LABOR HOURLY RATE	55

Note:

Red= Input to be filled by the user

Black= Result calcultated automatically

Test Jig (Indicative price): 0 EUR

legend :	estimation	firm information
Service possible at site ? (YES/NO)		NO
Procurement lead time (weeks)		5
Service lead time (weeks)		2

TOTAL		COST	COEFF	PRICE	NET PROFIT
ASSESMENT & TEST (INCL. CALIBRATIONS)		165	4,0	660	495
PARTS TO CHANGE (INCL. TRADING/SPARES)		1079,52	2,0	2 138	1 059
PARTS TO REPAIR		485,0	2,4	1 169	684
OVERALL PROJECT	MAN HOUR	5	1 730	2,3	3 967	2 238
	COST	1394,52			
	LOGISTICS	60			

MARK UP ON MAN HOUR	4
MARK UP ON TEST / CALIBRATION	2
MARK UP ON LOGISTICS	1,3

MARK UP ON MAN HOUR	4
MARK UP ON PURCHASE / REPAIR	2
MARK UP ON LOGISTICS	1,3

ASSESMENT & TEST (INCL. CALIBRATIONS)

All operations required for standard recertification

TOTAL	3	0	0	165	660
TASK	MAN HOUR	COST (IF OUTSOURCED)	LOGISTICS (IF OUTSOURCED)	TOTAL COST	TOTAL PRICE
EXPERTISE	1			55	220
LOADTEST (1 configuration)	2			110	440
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

PARTS TO CHANGE (INCL. TRADING/SPARES)

List of items which need to be purchased

TOTAL			0	1049,52	30	1079,52	2138,04
ITEM#	detail	QTT	MAN HOUR	COST	LOGISTICS	TOTAL COST	TOTAL PRICE
						0	0
28	K0190.111708 (KIPP France) 1078A321	1		5	30	35	49
29	91251A585 (QU:2)	1		16,03		16	32
30	Machining	3		175		525	1050
31	Machining	6		79		474	948
33	91251A581 (QU:6)	1		11,18		11	22
34	91581A335 (QU:3)	1		7,98		8	16
35	90474A162 (QU:3)	1		10,33		10	21

PARTS TO REPAIR

List of items which need to be repaired/reworked

TOTAL			2	345	30	485	1169
ITEM#	details	QTT	MAN HOUR	COST (IF OUTSOURCED)	LOGISTICS (IF OUTSOURCED)	TOTAL COST	TOTAL PRICE
10>32	Machining and marking	1		95		95	190
2>27	Drilling (Section BM-BM) and Marking and chamfer	1	1,5	250	30	363	869
	tool marking		0,5			28	110
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0

DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

Partage de l'analyse :

Aux 4 autres Pôles Dedienne Aerospace

- ZHU
- MIAMI
- DUBAI
- SINGAPOUR

Objectif :

- Gain de temps
- Plus de cohérence

Contact Fournisseur :

Pour chiffrer les pièces présente dans le quoting file

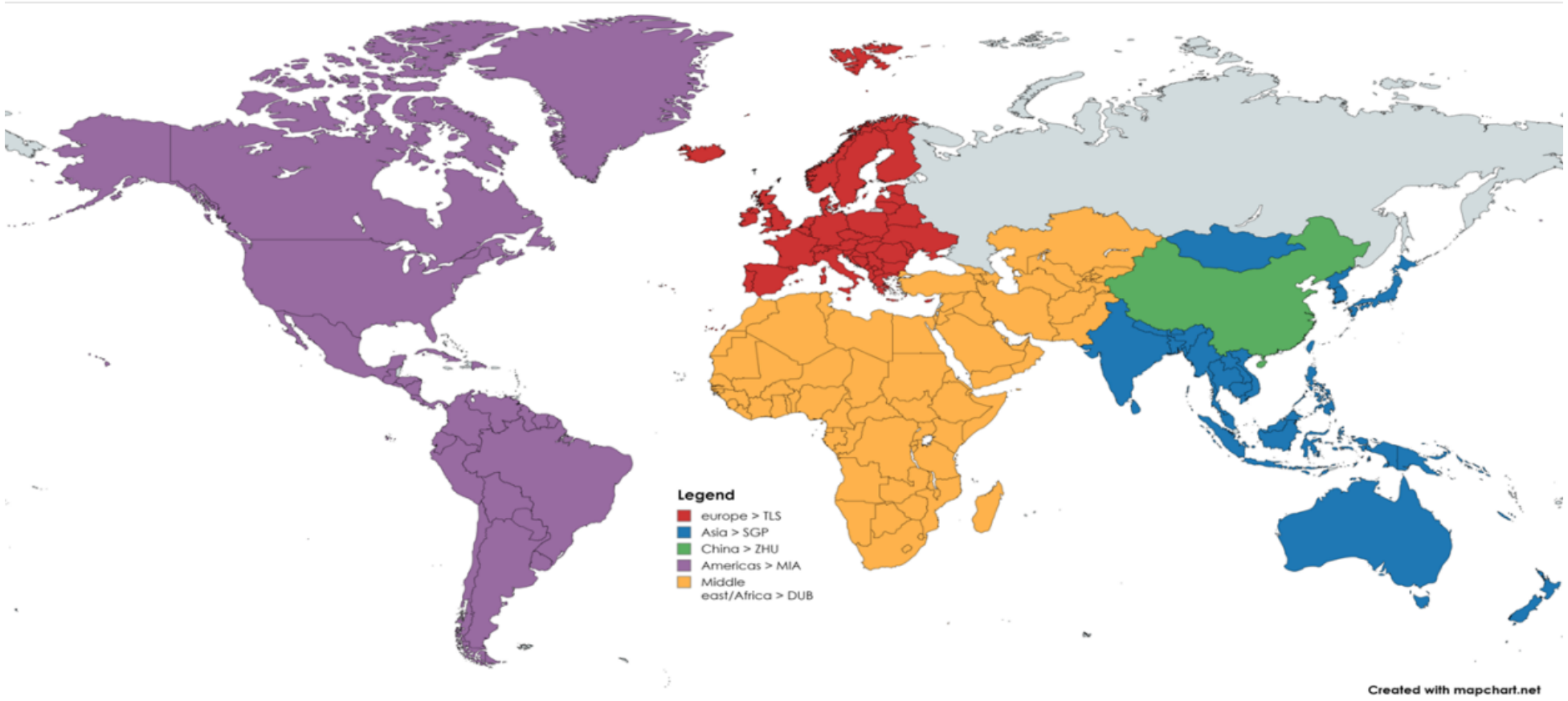
Objectif :

- Obtenir un bon prix rapidement et un délai le plus court possible

DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

Bulletins : interface par laquelle nous proposons notre offre aux clients



DEDIENNE AEROSPACE

MON ROLE AU SEIN DU SAV

SUIVI DU PROJET ET RESULTATS OBTENUS

Depuis mon arrivée :

- 54 Upgrades traités, 34 sont censés aboutir à un bulletin, 10 ont abouti.
- 172 pièces chiffrés grâce à 202 devis obtenus.

Performance fournisseur :

- 47,5% d'efficacité lors des demandes de devis.

Performance Bulletins :

- 1037 bulletins générés, 115 envoyés aux clients
  - LEAP 177 générés, 63 envoyés → 36%
  - BOEING 860 générés, 62 envoyés → 6%

DEDIENNE AEROSPACE

AMELIORATION DU PROCESSUS DES UPGRADES

Mise en place de l'outil : Suivi de chiffrage

- Quantité
- Type d'opération (test, rework, fabrication…)
- Traitement de surface requis
- Marquage & peinture
- Statuts des fournisseurs (Occupé ou libre)
- Efficacité des fournisseurs

Optimisation du projet des upgrades

- Renforcement de la coordination intersites
- Utilisation de l'outil suivi de chiffrage

CONCLUSION

DEDIENNE AEROSPACE